> **习题二 3.**
>
> 用序列极限定义证明:
>
> **1)** $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\cos n}{n}=0$;
>
> **3)** $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=0$.

1) 任取 $\varepsilon>0$, 令 $N=1/\varepsilon$, 则当 $n>N$ 时, $|\frac{\cos n}{n}-0|<\varepsilon$.

3) 任取 $\varepsilon>0$, 希望 $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}<\varepsilon\Leftarrow n+1<n+2\sqrt{n}\varepsilon+\varepsilon^2\Leftarrow 1<2\sqrt{n}\varepsilon$, 只需要令 $n>N=\frac{1}{4\varepsilon^2}$ 即可.

> **习题二 4.**
>
> 设 $x_n\le a\le y_n$ 且 $\lim_{n\to\infty}(y_n-x_n)=0$, 证明 $\lim_{n\to\infty}x_n=a=\lim_{n\to\infty}y_n$.

任取 $\varepsilon>0$, 能够取出 N 使得 $\forall n\ge N,\ y_n-x_n<\varepsilon$, 又由于 $x_n\le a\le y_n$, 所以有 $\forall n\ge N,\ y_n-a<y_n-x_n<\varepsilon$ 和 $\forall n\ge N,\ a-x_n<y_n-x_n<\varepsilon$ 成立, 这就是 $\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}y_n=a$.

> **习题二 6.**
>
> 用无穷大量的定义验证下列序列是无穷大量.
>
> **3)** Fibonacci 数列 $\{F_n\}$ ($F_0=F_1=1,\ F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$).

不妨先说明 $F_n\ge n$. 当 $n=0,1$ 时成立, 归纳地, $F_{n+2}=F_{n+1}+F_n\ge n+1+n=2n+1\ge n+2$ 成立. 因此对任意大的 M, 总存在 $N=M$, 使得 $\forall n\ge N,\ F_n\ge n\ge N\ge M$. 所以 $\{F_n\}$ 是无穷大量.

> **例 2.2.2**
>
> 求以下极限:
>
> **1)** $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}$;
>
> **2)** $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1^n+\cdots+a_m^n)^{\frac{1}{n}}$ $(a_i>0)$.

1) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$, 以下证明之. 显然有 $\sqrt[n]{n}>1$, 所以任取 $\varepsilon>0$, 希望

$$\sqrt[n]{n}-1<\varepsilon\Leftrightarrow n<(1+\varepsilon)^n\Leftarrow n<\frac{n(n-1)}{2}\varepsilon\Leftrightarrow n>\frac{2}{\varepsilon}+1.$$

因此取 $N=\frac{2}{\varepsilon}+1$, 那么 $\forall n\ge N,\ \sqrt[n]{n}-1=|\sqrt[n]{n}-1|<\varepsilon$ 成立.

2) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1^n+\cdots+a_m^n)^{\frac{1}{n}}=\max\limits_{i=1}^{m}\{a_i\}$, 以下证明之. 不妨设 $a=\max_{i=1}^m\{a_i\}$, 注意到

$$(a^n)^{\frac{1}{n}}\le(a_1^n+\cdots+a_m^n)^{\frac{1}{n}}\le(ma^n)^{\frac{1}{n}},$$

而 $(a^n)^{\frac{1}{n}}=a$, 也容易有 $\lim_{n\to\infty}(ma^n)^{\frac{1}{n}}=a\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{m}=a$, 所以原式的极限也为 a.

> **例 2.2.4**
>
> 设 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2 + \frac{1}{a_n}$, 问 $\{a_n\}$ 是否收敛? 若收敛则求其极限.

若 $\{a_n\}$ 收敛于 x, 则 $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geq N,\ |a_n - x| < \varepsilon$, 考虑这样的 $a_n = x + \delta$ 和 $a_{n+1} = x + \delta'$ (其中 $-\varepsilon < \delta, \delta' < \varepsilon$), 根据递推式,

$$\begin{aligned} x + \delta' &= 2 + \frac{1}{x + \delta} \\ \Rightarrow x^2 + (\delta + \delta')x + \delta\delta' &= 2x + 2\delta + 1 \\ \Rightarrow x^2 - 2x - 1 &= 0 \quad (\delta, \delta' \to 0) \\ \Rightarrow x &= 1 + \sqrt{2} \quad (\text{given } x > 0). \end{aligned}$$

试证明 $\lim_{n\to\infty} a_n = 1 + \sqrt{2}$, 若同上地记 $\delta_n = a_n - x$, 也即是证明 $\lim_{n\to\infty} \delta_n = 0$. 考虑

$$\delta_1 = 1 - \sqrt{2}, \quad \delta_{n+1} = 1 - \sqrt{2} + \frac{1}{1 + \sqrt{2} + \delta_n} = \frac{(1 - \sqrt{2})\delta_n}{1 + \sqrt{2} + \delta_n}.$$

已有 $|\delta_1| < 1$, 先归纳地说明 $|\delta_n| < 1$, 这是因为 $|\delta_{n+1}| < \frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} < 1$. 这个结论保证了 $|1 + \sqrt{2} + \delta_n| > |\sqrt{2}|$. 进一步地,

$$\left|\frac{\delta_{n+1}}{\delta_n}\right| = \frac{|1 - \sqrt{2}|}{1 + \sqrt{2} + \delta_n} < \frac{|1 - \sqrt{2}|}{\sqrt{2}} < \frac{1}{2}.$$

又 $|\delta_1| < \frac{1}{2}$, 所以 $|\delta_n| < 2^{-n}$, 显然 $\delta_n \to 0$, 即 $\lim_{n\to\infty} a_n = 1 + \sqrt{2}$.

---

1. (例子 2.3.1)

对 $n \geq 2$, 注意到

$$x_n = \frac{1}{2}\left(x_{n-1} + \frac{A}{x_{n-1}}\right) \geq \sqrt{A}.$$

先证明当 $n \geq 2$ 时 $x_{n+1} < x_n$, 这是因为

$$x_n - x_{n+1} = x_n - \frac{1}{2}x_n - \frac{A}{2x_n} = \frac{x_n^2 - A}{2x_n} \geq 0.$$

所以 $\{x_k\}_{k=2}^{\infty}$ 是单减的有下界序列, 其极限存在. 那么极限 x 必然满足 $x = \frac{1}{2}(x + A/x) = \sqrt{A}$ (舍负).

2. (例子 2.3.3)

由条件,

$$a_{n+2} = 1 + \frac{a_n}{a_n + 1} \Rightarrow a_{n+2} - a_n = \frac{-a_n^2 + a_n + 1}{a_n + 1}.$$

令分子 $= 0$, 有且仅有一个正根 $\gamma = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$. 而 $a_1 = 1, a_2 = 2$, 所以 $\{a_{2n-1}\}$ 单增, $\{a_{2n}\}$ 单减. 另外, 不难说明 $1 \leq a_n \leq 2$, 所以两个子序列都是收敛的, 再代回上式, 它们只能同时收敛于 γ. 最终就有 $\lim_{n\to\infty} a_n = \gamma$.

3. (习题二 10)

1) $\lim\limits_{n\to\infty}\cos n\sin\dfrac{a}{n}=0$. 对 $\varepsilon>0$, 只需要取 $N>\frac{a}{\arcsin\varepsilon}$ 即可.

2)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{7n^5+n^3-2n}{2n^5-n+3}=\lim_{n\to\infty}\frac{7+\frac{1}{n^2}-\frac{2}{n^4}}{2-\frac{1}{n^4}+\frac{3}{n^5}}=\frac{7}{2}.$$

5)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\frac{2}{3}}\sin n^2}{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{-\frac{1}{3}}\sin n^2}{1+\frac{1}{n}}\le\lim_{n\to\infty}\frac{n^{-\frac{1}{3}}}{1+\frac{1}{n}}=0.$$

显然原式非负, 所以 $\lim_{n\to\infty}\cdots=0$.

6)

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\infty\sqrt[3]{n}(\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n})&=\lim_{n\to\infty}\infty\frac{n^{1/3}}{(n+1)^{2/3}+(n(n+1))^{1/3}+n^{2/3}}\\&<\lim_{n\to\infty}\infty\frac{1}{n^{1/3}}=0.\end{aligned}$$

显然原式非负, 所以 $\lim_{n\to\infty}\infty\cdots=0$.

4. (习题二 13)

$$\lim_{n\to\infty}\infty x_n=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}=1.$$

$$\lim_{n\to\infty}\infty y_n=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}=1.$$

$$x_n\le z_n\le y_n\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\infty z_n=1.$$

Supplementary.

> **S1.**
>
> 证明 $\lim\limits_{x\to\infty}x^{1/x}=1$.

利用离散情况的结论, 做

$$(n^{1/n})^{1/2}\le n^{\frac{1}{n+1}}\le x^{1/x}\le(n+1)^{1/n}\le 2^{1/n}\cdot n^{1/n}$$

的夹逼即可. 这里给出了用离散情况做二项式展开的方法. 依赖此, 不难证明:

$$\log n\ll n^p\ll\alpha^n\ll n!\quad(p>0,\alpha>1).$$

> **S2.**
>
> 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\infty\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=0$.

法一 构造

$$\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^2 = \frac{1\cdot 3}{2^2}\cdot\frac{3\cdot 5}{4^2}\cdot\frac{(2n-3)\cdot(2n-1)}{(2n-2)^2}\cdot\frac{2n-1}{(2n)^2} \le \frac{1}{2n} \to 0.$$

法二 归纳证明, $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \le \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$, 需要说明

$$\frac{1}{\sqrt{3n+1}}\cdot\frac{2n+1}{2n+2} \le \frac{1}{\sqrt{3n+4}},$$

大力验证就行了 (吧).

法三

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{1}{2k}\right) \le e^{-(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots)} \to 0.$$

其中用到了 $1-\frac{1}{n} \le e^{1/n}$.

> **S3.**
>
> 1) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \infty \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$. Given $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \log n + \gamma + o(1)$.
>
> 2) 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$.

1) 直接用给出的公式作差就行. 答案是 $\log 2$.

2) 对 $n = 2N$, 原式就是 1). 最终答案也是 $\log 2$.

> **定理 S4.1 (d'Alembert 比值判别法)**
>
> 若 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n\to\infty}\infty\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, 那么 $\lim_{n\to\infty}\infty a_n = 0$.

> **S5.**
>
> 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $\forall x,y\in\mathbb{R},\ |f(x)-f(y)| < |x-y|^2$, 证明 f 为常数函数.

只需 $\forall x<y,\ f(x)=f(y)$. 将 $[x,y]$ n 等分得到 $x_i = x + \frac{i}{n}(y-x)$, 则

$$|f(x)-f(y)| \le \sum_{i=1}^{n}|f(x_{i-1})-f(x_i)| \le \sum_{i=1}^{n}|x_{i-1}-x_i|^2 = \frac{|y-x|^2}{n} \to 0.$$

> **定理 S6.1 (Stolz)**
>
> 在 ∞/∞ 或 $0/0$ 条件下, $\lim_{n\to\infty}\infty\frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty}\infty\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$.

1) 若 b_n 严格单增趋于 ∞, 且 $\mathrm{RHS} = c$ ($\pm\infty$ 类似), 也就是
$\forall\varepsilon>0,\ \exists N,\ \forall n\ge N,\ \frac{\cdots}{\cdots}\in[c-\varepsilon,c+\varepsilon]$. 于是

$$(c-\varepsilon)(b_{n+1}-b_n) \le a_{n+1}-a_n \le (c+\varepsilon)(b_{n+1}-b_n).$$

对 $n = N, N+1, \cdots, N+k-1$ 求和得

$$(c-\varepsilon)(b_{N+k}-b_N) \le a_{N+k}-a_N \le (c+\varepsilon)(b_{N+k}-b_N)$$
$$\Rightarrow (c-\varepsilon)(1-\frac{b_N}{b_{N+k}}) \le \frac{a_{N+k}}{b_{N+k}}-\frac{a_N}{b_N} \le (c+\varepsilon)(1-\frac{b_N}{b_{N+k}}).$$

所以存在 K, 当 $k>K$, 有

$$|\frac{b_N}{b_{N+k}}| \le \varepsilon,\ |\frac{a_N}{b_{N+k}}| \le \varepsilon.$$

所以 $(c-\varepsilon)(1-\varepsilon) \le \frac{a_{N+k}}{b_{N+k}}+\varepsilon$ 且 $\frac{a_{N+k}}{b_{N+k}}-\varepsilon \le (c+\varepsilon)(1+\varepsilon)$, w5.